

Ex1 : Schéma-bloc :

Q1 : Fonctions de transfert :

Schéma A : $H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{A.B.C}{1+B.C.G}$; On utilise la formule de Black !

Schéma B : $H(p) = \frac{A.B.D}{1+A.B.D.F+B.C}$; On utilise un « double Black » !

Schéma C : $H(p) = \frac{A.C.D+B.D}{1-F.C.D}$; On utilise l'algèbre en faisant attention au signe !

Schéma D : $H(p) = \frac{(1+G_1).G_2}{1+G_2.H_2+G_2.H_1.G_1}$; On utilise l'algèbre des schéma-blocs.

Q2 : Déterminer la fonction S(p) en fonction de E et P. Précisez votre méthode. En déduire ε .

$$S = \frac{E.A.B.C + P.C}{1+B+A.B.C} ; S = \frac{E.(1+B) - P.C}{1+B+A.B.C}$$

Ex2 : Comportement temporel d'un second ordre :

Soit un robot asservi en rotation ; on donne les modèles de connaissance représentatifs pour deux réglages :

$$\frac{\Theta_1(p)}{\Theta_c(p)} = \frac{9}{10+p} \quad \text{et} \quad \frac{\Theta_2(p)}{\Theta_c(p)} = \frac{9800}{10000 + 600.p + 35.p^2}$$

$\theta_c(t)$ est un angle de consigne en °
 $\theta(t)$ est l'angle en °, atteint en sortie

Q1 : Déterminer les paramètres caractéristiques des fonctions de transfert dans chaque cas.

Cas 1 : $K = 0,9$; $\tau = 0,1s$

Cas 2 : $K = 9,8 \times 10^{-1}$; $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{3,5 \times 10^{-3}}} = 16,9 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$; $z = \frac{6 \times 10^{-2}}{2\sqrt{3,5 \times 10^{-3}}} = 0,51$

Q2 : En déduire, la forme des réponses à un échelon de heavyside. Indiquer le temps de réponse à 5% et en fonction des cas, le 1^{er} dépassement ainsi que sa pseudo-période.

Résultat de cours de 1^{ère} année : Réponse à un échelon d'un 1^{er} ordre et 2nd ordre oscillant.

Q3 : Déterminer les grandeurs caractéristiques de performances dans les deux cas.

Cas 1 : $T_{R5\%} = 3.T = 0,3s$ et $E_{S,rel} = 10\%$

Cas 2 : $D_1 \approx 16\%$; $T_{R5\%} = 0,31s$ (abaques) et $E_{S,rel} = 2\%$

Q4 : Commenter en vous basant sur une analyse scientifique et des éléments tangibles les performances du système pour les deux réglages.

Le réglage 2 est plus précis mais présente un 1^{er} dépassement important qui pourrait être préjudiciable. Dans tous les cas, son temps de réponse n'est pas optimisé (même s'il est comparable au réglage 1) ; il faudrait régler le coefficient d'amortissement $z = 0,7$ de façon à rester dans le tube à 5%...

Ex3 : Analyse harmonique :

Q1 : Ecrire les trois équations temporelles correspondantes (on précisera les valeurs numériques).

Pour les trois signaux, l'amplitude est de 1, la fonction s'écrit donc : $S(t) = \sin(\omega t)$

Avec : $T_1 \approx 0,7s \Rightarrow \omega_1 \approx 9 \text{ rad/s}$; $T_2 \approx 1,25s \Rightarrow \omega_2 \approx 5 \text{ rad/s}$; $T_3 \approx 4,2s \Rightarrow \omega_3 \approx 1,5 \text{ rad/s}$

On donne ci-contre le diagramme de Bode d'une fonction de transfert en boucle fermée d'un système...

Q2 : Identifier cette fonction de transfert (préciser les valeurs numériques approximatives).

En basse fréquence : $G_{db} \approx 0 \text{ db} \Rightarrow K \approx 1$

Le déphasage maxi est : $\varphi_{\max} \approx -180^\circ \Rightarrow \text{ordre } 2$

Le déphasage en basse fréquence est : $\varphi_{\min} \approx 0^\circ \Rightarrow \text{classe } 0$

A la cassure : $\omega_0 = \omega_{\varphi=-90} \approx 4,3 \text{ rad/s}$

A la résonance : $\omega_R \approx 4,1 \text{ rad/s} \Rightarrow \xi \approx 0,3$

Q3 : Donner la valeur du pic de résonance en dB ; à quelle amplification (en %) cela correspond-t-il ?

$G_{db(\omega_R)} \approx 7 \text{ dB} \Rightarrow \text{amplification d'environ } 220\%$

Q4 : Donner les valeurs numériques du gain en dB et du déphasage en °, lorsque ce système est soumis aux trois entrées précédentes.

- 1^{er} Signal : $G(9) = 0,32$ $\varphi(9) = -165^\circ$ $s(t) = 0,32 \times \sin\left(9t - \frac{165 \times 2\pi}{360}\right)$
- 2^{ème} Signal : $G(5) = 1,8$ $\varphi(5) = -120^\circ$ $s(t) = 1,8 \times \sin\left(5t - \frac{120 \times 2\pi}{360}\right)$
- 3^{ème} Signal : $G(1,5) = 1,05$ $\varphi(1,5) = -10^\circ$ $s(t) = 1,05 \times \sin\left(1,5t - \frac{10 \times 2\pi}{360}\right)$

Ex4 : Tracés de diagramme de Bode :

Q1 : Tracer les diagrammes asymptotiques de Bode ainsi que l'allure des courbes réelles des fonctions suivante :

$$H_1(p) = 10 ; H_2(p) = \frac{100}{10 + p} ; H_3(p) = 1 + 100 \cdot p ; H_4(p) = \frac{10}{p} ; H_5(p) = 0,1 \cdot p ;$$

$$H_6(p) = \frac{10}{1 + p + p^2} ; H_7(p) = \frac{10}{1 + 20p + 100p^2} ; H_8(p) = \frac{10}{(10 + p)(1 + 10p)} ;$$

$$H_9(p) = \frac{100}{p(10 + p)} ; H_{10}(p) = \frac{10}{p(10 + p)(1 + 10p)}$$

Faire les tracés sur [Pysilic](#) !

Ex5 : Identification dans Bode :

Q1 : Identifier les fonctions de transfert des trois diagrammes de Bode suivants :

$$H_1(p) = \frac{2}{p} \cdot \frac{1 + p}{1 + \frac{2 \times 1}{50}p + \frac{1}{50^2}p^2}$$

$$H_2(p) = \frac{4,5(1 + 0,01p)}{1 + \frac{2 \times 0,28}{15}p + \frac{1}{15^2}p^2}$$

$$H_3(p) = 2 \frac{1 + 0,05p}{1 + 0,024p}$$

Ex6 : Stabilité et marges :

Q1 : Donner la définition de la stabilité.

Pour une entrée bornée, la réponse d'un système doit également être bornée.

Q2 : Donner la condition à vérifier sur les pôles de la fonction de transfert, ainsi que celle sur les coefficients du polynôme caractéristique. Cette dernière condition est-elle suffisante ? Sur quelle fonction : FTBO ou FTBF ces conditions s'évaluent-elles ?

Tous les pôles de la FTBF doivent être à partie réelle négative.

Les coefficients du polynôme caractéristique doivent tous être de même signe ; cette condition nécessaire est suffisante pour les systèmes d'ordre 1 et 2, par contre pour un ordre supérieur à deux, il faudra vérifier le critère de Routh (hors programme).

Q3 : Donner les conditions du critère du revers. Illustrer ce dernier. Sur quelle fonction : FTBO ou FTBF ce critère s'évalue-t-il ?

Critère du revers : Un système asservi est stable en boucle fermée si et seulement si :

$$\varphi = \arg(H_{BO}(j\omega_{0db})) > -180^\circ \text{ et } 20 \log|H_{BO}(j\omega_{-180^\circ})| < 0db$$

En d'autres termes, cela peut s'écrire :

- la pulsation où se lit ω_{0db} doit toujours être inférieure à la pulsation où se lit ω_{-180° ;
- si le déphasage n'atteint jamais -180° , alors le système est stable.

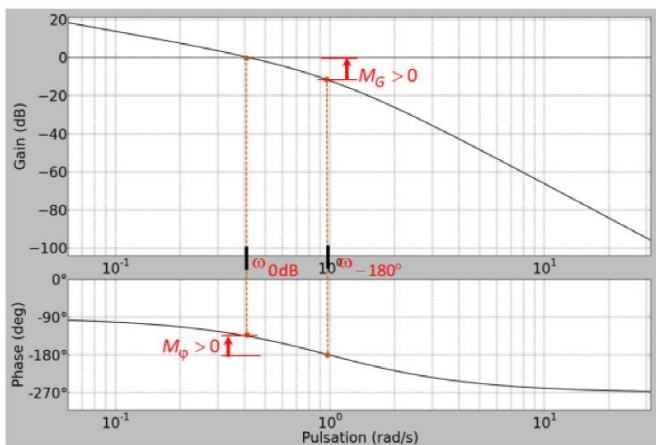
- **La marge de gain**, notée M_G ; elle est exprimée en décibels, et est définie par : $M_G = -20 \log|H_{BO}(j\omega_{-180^\circ})|$

Avec ω_{-180° , la pulsation pour laquelle le déphasage correspondant à $\arg(H_{BO}(j\omega))$ vaut -180° .

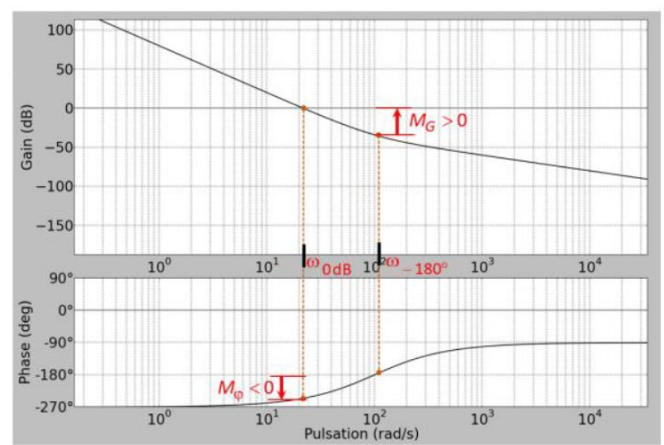
- **La marge de phase**, notée M_φ ; elle est exprimée en degrés, et est définie par : $M_\varphi = 180^\circ + \arg(H_{BO}(j\omega_{0db}))$

Avec ω_{0db} , la pulsation pour laquelle le gain correspondant à $|H_{BO}(j\omega)|$ vaut 0 db.

Illustrons graphiquement ces marges :



D'après le critère du revers, ce système est stable...



D'après le critère du revers, ce système est instable...

Q4 : Pour chaque diagramme donnés page suivante :

- Déterminer à l'aide du critère du revers si les systèmes associés sont stables ;
- Pour le(s) système(s) stable(s), déterminer les marges de gain et de phase ;
- Pour tous les systèmes, déterminer le coefficient k par lequel il faudra multiplier le gain de la boucle ouverte K_{BO} de façon à régler la marge de phase à 45° .

• **Cas 1 :** $M_\varphi \approx 55^\circ$ et $M_G \approx 20$ dB, on peut amplifier d'environ 10 dB c'est-à-dire : $k = \sqrt{10}$ tout en respectant la marge de phase de 45° .

• **Cas 2 :** $M_\varphi \approx 10^\circ$ et $M_G \approx 5$ dB, il faut atténuer d'environ 5 dB, soit : $k = 10^{-5/20} \approx 0,56$ pour respecter $M_\varphi = 45^\circ$.

• **Cas 3 :** Ici le système est instable ! Il faut atténuer d'environ 30 dB, soit : $k = 10^{-30/20} \approx 0,03$ pour respecter la marge de phase de 45° .

Q5 : Quel intérêt pourrait-on avoir à amplifier un système KBO du système 1 ?

L'intérêt est d'augmenter la bande passante, donc la rapidité dynamique.